Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Layout del Wizard Modular en Pestañas – Código EDT: 3.5

2. INTRODUCCIÓN

El diligenciamiento del formato de Plan de Trabajo Docente (`UTA-SGC-A-2-1-P7-T1`) implica una gran cantidad de campos administrativos, académicos y descriptivos. Presentar toda esta información en un único formulario vertical genera sobrecarga cognitiva y alta probabilidad de abandono o errores de llenado. Para optimizar este flujo se implementó el componente `PlanEditorWizard.jsx`, un asistente guiado por pestañas (*Wizard*) en 5 pasos secuenciales que valida progresivamente la información antes de permitir el paso al siguiente bloque, asegurando que el docente cumpla con las políticas del SGC sin omitir datos obligatorios.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Desarrollar el Wizard modular guiado por pasos para la elaboración y edición estructurada del Plan de Trabajo Docente del SGC en el sistema SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Implementar la navegación secuencial en 5 pasos con barra de progreso reactiva.
- Integrar el bloqueo condicional de avance sustentado en Validation Gates.
- Desarrollar la bandeja de planes de trabajo con filtros por periodo académico.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Estructura del Wizard con 5 pasos: 1. Datos Generales, 2. Docencia y Carga Horaria, 3. Matriz de Actividades, 4. Medios de Verificación, 5. Revisión y Firmas.
- Vista de Bandeja de Planes (`/planes`) con visualización del estado y accesos directos.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Persistencia física del texto en base de datos (desarrollada en EDT 3.7).

5. DEFINICIONES

- **Wizard Pattern:** Patrón de diseño de interfaz de usuario que descompone una tarea compleja en pasos secuenciales simples y manejables.
- **Paso Bloqueante:** Estado en el cual el sistema impide el avance al siguiente paso si existen campos mandatorios vacíos o reglas insatisfechas.
- **Estado Reactivo Global:** Almacenamiento centralizado en el cliente que conserva los datos del formulario a lo largo de las distintas pestañas.

6. RESPONSABILIDADES

- **Andrea Vásquez (Responsable EDT 3.5):** Desarrollo de la lógica del Wizard, pestañas y barra de progreso.
- **Heidi Villavicencio (UI/UX):** Estilización de componentes y diseño accesible de transiciones.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del flujo pedagógico del Wizard.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122:** Claridad y rigurosidad en los instrumentos de planificación académica.
- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 9241-110:2020 (Interaction principles):** Idoneidad para la tarea, conformidad con las expectativas del usuario y tolerancia a errores.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se estructuró el componente utilizando la librería de componentes Headless UI junto con Tailwind CSS. El estado del plan se gestiona mediante un reducer centralizado que permite navegación libre hacia pasos previos ya validados, pero impone validación estricta al intentar avanzar hacia pasos subsecuentes. Se diseñó una barra de progreso superior animada que visualiza el porcentaje completado (20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %).

8.2. Políticas de Calidad del Flujo Guiado

1. **Política de Validación por Etapas:** No se puede acceder al paso de firmas si la matriz de actividades no suma exactamente el 100 % y las 40 horas.
2. **Política de Persistencia sin Pérdida:** Cambiar de pestaña no destruye ni reinicia el estado de los campos diligenciados.
3. **Política de Claridad de Errores:** Cada paso insatisfecho muestra un resumen visual de los requerimientos pendientes con badges explicativos.
4. **Política de Accesibilidad por Teclado:** La navegación entre pestañas debe ser completamente operable mediante teclas de tabulación y flechas.

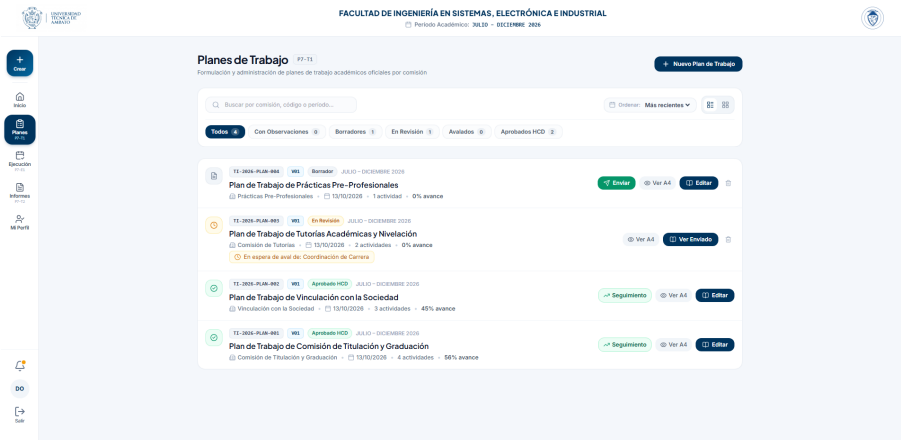


Figura 1: Captura Real de la Bandeja de Planes de Trabajo Docente en el Sistema SIGE.



Figura 2: Flujo de Navegación, Validación de Pasos y Transiciones del Wizard Modular.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Especificación de los 5 Pasos del Wizard

Paso	Nombre de Pestaña	Contenido y Componentes Integrados	Validation Gate
Paso 1	**Datos Generales**	Asignación de carrera, periodo académico, dedicación contractual.	Gate 1: Campos no nulos.
Paso 2	**Docencia y Horas**	Distribución horaria (Cátedra, Preparación, Tutorías, Gestión).	Gate 2: $\sum$horas $= 40$ h.
Paso 3	**Matriz Dinámica**	Componente interactivo de actividades, ponderación y semanas.	Gate 3: $\sum$pond $= 100\,\%$.
Paso 4	**Medios de Verificación**	Declaración de evidencias auditables y carga en MinIO S3.	Gate 4: Evidencias > 0.
Paso 5	**Revisión y Firmas**	Vista previa del formato oficial A4 y solicitud de firma digital.	Gate 5: Sin observaciones.

Tabla 1: Estructura técnica de los 5 pasos del Wizard de planificación.

9.2. Matriz de Estados de la Bandeja de Planes de Trabajo

Estado Oficial	Badge Color	Permiso de Edición	Acción Permitida en Bandeja
Borrador	Azul	Docente Elaborador	Continuar llenado en Wizard; eliminar borrador.
En Revisión	Naranja	Solo Lectura (Docente)	Visualizar observaciones; esperar dictamen.
Observado	Rojo	Docente Elaborador	Subsanar observaciones granulares indicadas.
Aprobado HCD	Verde	Bloqueo Total	Exportar a PDF oficial; consultar histórico.

Tabla 2: Estados de los planes en la bandeja institucional.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		17/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		17/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	17/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 3.5 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 3.5
Nombre de la Tarjeta	Layout del Wizard modular en pestañas
Fase Correspondiente	FASE 3. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO
Período de Ejecución	14 de septiembre al 17 de septiembre de 2026 (4 días laborables)
Horas Asignadas	32 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Andrea Vásquez (AV), Heidi Villavicencio (HV)
Entregable Oficial	`PlanEditorWizard.tsx` modular con navegación por pasos
Estado en el Tablero	100 % Completado y Verificado en Sprint 2

Tabla 3: Ficha técnica de la tarea EDT 3.5 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Matriz de Pruebas de Usabilidad del Asistente Guiado

Caso de Prueba	Acción del Usuario en la Interfaz	Comportamiento Verificado	Estado
TC-W01	Clic en "Siguiente" con horas en 35h (incompleto)	Paso 2 bloqueado; alerta: *"Faltan 5 horas para completar 40h"*	SUPERADO
TC-W02	Retroceso de Paso 3 a Paso 1 tras ingresar actividades	Datos preservados intactos; sin reinicio de formulario	SUPERADO
TC-W03	Salto directo al Paso 5 de firmas mediante teclado	Bloqueado por enrutador interno; permanece en paso actual	SUPERADO
TC-W04	Cumplimiento del 100 % de ponderación en Paso 3	Se desbloquea automáticamente el botón "Continuar a Paso 4"	SUPERADO

Tabla 4: Pruebas de validación de transiciones del Wizard.

Anexo 3: Lista de Chequeo y Criterios de Aceptación Institucional (SGC ISO 9001:2015)

Criterio de Calidad SGC	Mecanismo de Verificación Técnica	Conformidad	Responsable
Estructura Wizard	Asistente guiado de 5 pestañas modulares para el Plan de Trabajo	100 % CONFORME	Andrea Vásquez
Preservación de Estado	Gestión reactiva de estado global evitando pérdida de información al navegar	100 % CONFORME	Steeven Toala
Bloqueo Secuencial	Validación de pasos previos obligatorios antes de permitir la finalización	100 % CONFORME	Heidi Villavicencio
Accesibilidad UI	Navegación accesible con teclado y soporte de etiquetas ARIA	100 % CONFORME	Andrea Vásquez

Tabla 5: Lista de verificación y control de calidad institucional del entregable 3.5.